

מטוטלות מרקדות: השפעת תדירות כוח מאלץ על הכאוטיות של מערכת מטוטלת כפולה

שקד סוקניק, ניר כהן

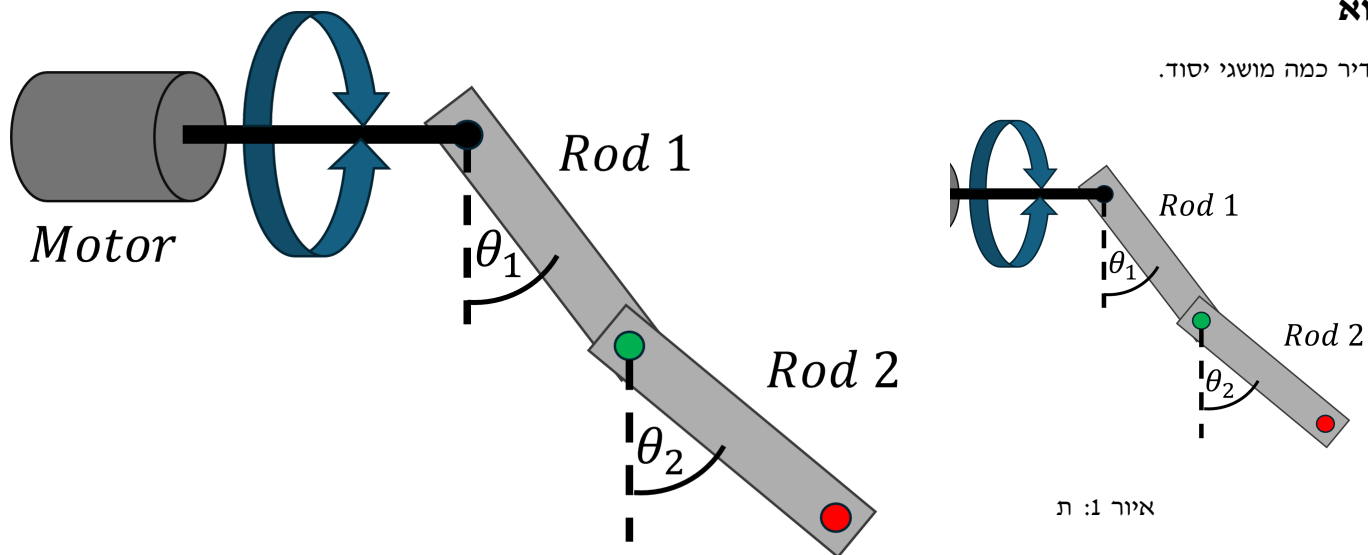
30 במאי 2026

תקציר

מטוטלת כפולה היא הדוגמה הקלאסית למערכת כאוטית, אך מה קורה כאשר מוסיפים כוח מאלץ למערכת? כדי לבדוק זאת בחנו את הדינמיקה של מערכת מטוטלת כפולה אשר חובר לציר הראשי שלה מנוע, שיצר כוח מאלץ על המטוטלת הראשונה. בוצעו דגימות שבהן המנוע הופעל בתדירויות שונות, ובכך יכלנו לבדוק את הקשר בין תדירות הכוח המאלץ לתכונות הכאוטיות של המערכת. מצאנו כי בלהבלה

1 מבוא

ראשית נגדיר כמה מושגי יסוד.



איור 2: דיאגרמה סכמתית של המערכת: המערכת של המטוטלת הכפולה מורכבת משני מוטות זהים, כאשר המוט הראשון מחובר בציר אל מנוע והמוט השני מחובר אל המוט הראשון בציר. הציר המחבר המנוע למוט הראשון אינו חופשי, כלומר המנוע והמוט הראשון מסתובבים באותו האופן, בניגוד לציר השני המחבר בין המוט הראשון לשני שהוא כן ציר חופשי, כלומר המוטות יכולים לנוע סביבו בחופשיות.

2 שיטות

מערך הניסוי:

ניתן לראות דיאגרמה של המערכת באיור 2. #פירוט על המערכת. #.

#פירוט על עיבוד נתונים. #.

איור 4: גרפים של זוויות?

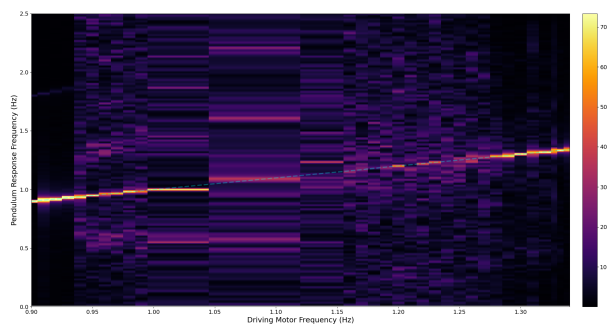
איור 3: תמונות מסרטון

3 תוצאות

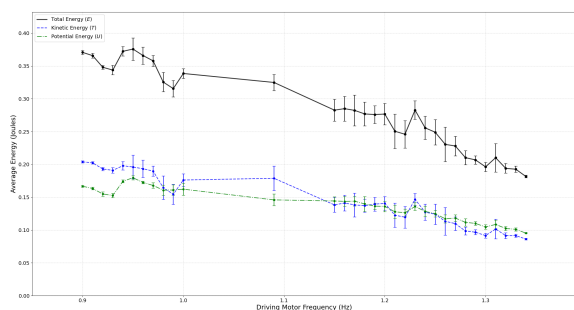
נסיים עם תיאור גורמי השגיאות.

ראשית היו כמה סיבות טכניות שהקשו על תהליך עיבוד הסרטונים. היו הרבה ארטיפקטים וויזואליים בתמונות שצילמנו, לא ברור אם מקורם במצלמה או בחומר, ועל כן עיבוד המידע פחות מדויק. התאורה על החומר הייתה לא אחידה והפחיתה מדויק הניתוח. בנוסף, הסיווג של כל פיקסל לדומיין מסוים לא מדויק עבור הפיקסלים שבהם עוברים גבולות הדומיינים, שכן אנו מחשיבים אותם רק לדומיין אחד כאשר הם מכילים שני סוגים. לא פחות זניח הן רעידות של החומר ביחס למצלמה, שנבעו מגורמים בסביבת המערכת.

מקור נוסף לשגיאות הוא שבתדירויות גבוהות היה קשה לסנכרן את זמני קובץ המתחים והסרטון, מה שמוסיף שגיאה במדידת המתח של כל נקודה.

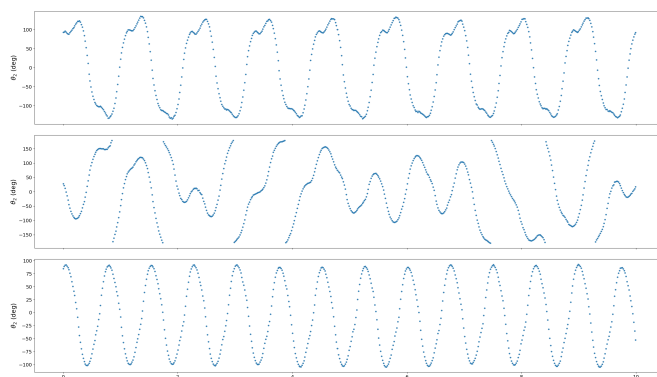


איור 7: מפת חום של התדרים הפעילים של θ_2 כתלות בתדירות הכוח המאלץ. הצבע של כל משבצת מתאר את עוצמת התדירות בדגימה של זווית θ_2 לפי התמרת פורייה. הקו המקווקו מתאר את העקומה שבה התדר בדגימת הזווית זהה לתדר האילוף. בגרף ניתן לראות כי בקצוות תחום תדרי האילוף (בתחומי תדר $[0.9, 0.93] Hz$, $[1.29, 1.34] Hz$) קיים תדר תגובה יחיד הזהה לתדר האילוף, מה שמעיד על תנועה מחזורית יציבה בתדר האילוף. לעומת זאת בתחום תדרי האילוף המרכזי קיים מגוון תדרים פעילים במקביל, מה שמעיד על שבירת המחזוריות ומעבר לתנועה כאוטית.

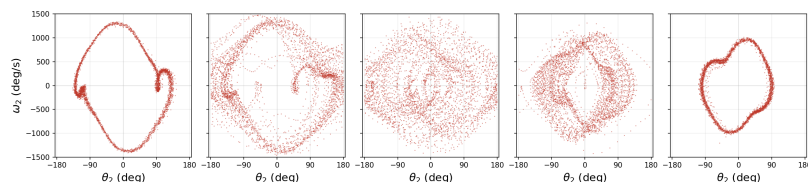


איור 8: גרף של האנרגיות הממוצעות בדגימה כתלות בתדירות הכוח המאלץ. בגרף יש 3 עקומות המתארות לכל דגימה את האנרגיה המכנית הכוללת הממוצעת, האנרגיה הקינטית הממוצעת, האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת ויחס האנרגיה הקינטית לפוטנציאלית. ניתן לראות כי באופן כללי יש מגמת ירידה בכמות האנרגיה הממוצעת כתלות בתדר האילוף.

כדי להתקדם במחקר היינו נוקטים בצעדים הבאים. ראשית, היינו מתקנים את הבעיה שצינו על ידי דגימת תחום התדרים באופן שווה. ניתן גם להרחיב את תחום התדרים יותר ולראות האם המערכת נכנסת לכאוס שוב. בנוסף, ניתן לשנות המתח למנוע ולראות כיצד זה משפיע על רמת הכאוסיות.



איור 5: גרפים של זווית המוט השני במעלות כתלות בזמן. כל גרף נוצר מדגימה שונה, כאשר ההבדל הוא תדירות הכוח המאלץ. התדירויות המתאימות לגרפים מלמעלה למטה הן $0.9 Hz$, $1.26 Hz$, $1.34 Hz$. ניתן לראות כי התנועה בתדירויות $0.9 Hz$, $1.34 Hz$ אינה כאוטית ובפרט מחזורית, אך לעומתה הדגימה בתדירות $1.26 Hz$ אינה מחזורית ומתנהגת באופן לא צפוי.



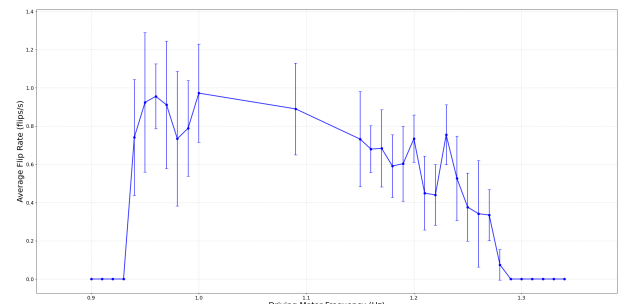
איור 6: גרפים של מרחב הפאזה של המוט השני, כלומר של המהירות הזוויתית לעומת הזוויות. כל גרף נוצר מדגימה שבה תדירות הכוח המאלץ הייתה שונה, כאשר התדירויות המתאימות משמאל לימין הן $[0.9, 0.94, 1.19, 1.28, 1.34] Hz$. ניתן לראות כי בקצוות מרחב הפאזה הוא קו סגור, והמשמעות היא שתנועת המוטטלת מחזורית. בתדירויות האמצעיות מרחב הפאזה אינו קו בודד סגור, אלא ממלא את המרחב, ומכך ניתן להסיק שבתחומי תדר אילוף כאלה התנועה כאוטית.

4 דיון

מצאנו כי לתדירות האילוף יש השפעה משמעותית על רמת הכאוסיות של המערכת. קיבלנו כי קיימת תדירות מינימלית שמתחתיה המערכת אינה כאוטית, וכשעוברים אותה התנועה בחדות נהית כאוטית. ייתכן כי זה נובע מכך שנדרש סף מינימלי של אנרגיה במוט התחתון על מנת לקבל תנועה כאוטית, ורק כאשר עוברים תדירות אילוף מינימלית המנוע מכניס מספיק אנרגיה למערכת.

בנוסף, ראינו כי קיימת תדירות סף שמעליה התנועה מפסיקה להיות כאוטית. ייתכן שזה נובע מכך שכאשר תדירות המנוע גדלה, המערכת לא מספיק להגיב לתדירות זאת ולא עוברת מספיק אנרגיה למוט התחתון על מנת לאפשר תנועה כאוטית.

בעייה שקרתה תוך כדי מהלך הניסוי היא שביצענו יחסית מעט דגימות בתחום התדרים המרכזי, אלא התמקדנו בתחום הכניסה והיציאה מהכאוס אילו תחום זה היה נדגם, זה היה עוזר לכימות רמת הכאוס במערכת מעבר לאמרה האם המערכת כאוטית או לא.



איור 9: גרף של תדירות ההיפוכים שביצע המוט השני בתנועתו כתלות בתדירות הכוח המאלץ. תדירות ההיפוכים בדגימה וסטיית התקן חושבו על ידי פיצול הדגימה ל-10 חלונות זמן, חישוב תדירות ההיפוכים בכל חלון ומיצוע על החלונות לקבלת הערך וסטיית התקן. ניתן לראות כי עבור תדרי האילוף בקצוות (בתחומי תדר $[0.9, 0.93] \text{ Hz}$, $[1.29, 1.34] \text{ Hz}$) אין היפוכים כלל, ואילו במרכז קיימת תדירות היפוכים משתנה. בנוסף ניתן לראות שהשונות במרכז מאוד גדולה, מה שמעיד על כך שהתנועה כאוטית שכן תדירות הסיבובים מאוד משתנה לאורך הדגימה.